

NVH Source Locator — Kullanım Kılavuzu

NVH Source Locator — Kullanım Kılavuzu

NVH Source Locator, osiloskop veya ölçüm sisteminde yakalanan ivmeölçer sinyallerinden TDOA (Time Difference of Arrival) kullanarak gürültü ve titreşim kaynaklarını lokalize etmek için bir ölçüm aracıdır.

Bu kılavuz tüm özellikleri kapsar. Hızlı bir hatırlatma için **Hızlı Başvuru** dosyasına bakın.

İçindekiler

- [Nasıl çalışır](#)
- [Başlamadan önce](#)
- [Ana sekmeler](#)
- [2-Sensor modu](#)
- [3-Sensor modu](#)
- [Pro+ modlar \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Materials sekmesi](#)
- [Sıcaklık kompanzasyonu](#)
- [Fotoğraf açıklaması](#)
- [Raporlar](#)
- [Yedekleme ve geri yükleme](#)
- [Ayarlar](#)
- [Pro özellikler](#)
- [Help sekmesi ve özetçiler](#)
- [Sorun giderme](#)

Nasıl çalışır {#how-it-works}

Bir gürültü kaynağı ses veya titreşim yaydığı anda, dalga bilinen bir hızda bir malzemeden geçer. Malzeme üzerine iki veya daha fazla ivmeölçer yerleştirir ve dalga'nın her birine ne zaman ulaştığını ölçerseniz, zaman farkı size kaynağın nerede olduğunu söyler.

NVH Source Locator alır:

- **Kalibrasyon:** sensörler arasındaki mesafe ve bir dalga'nın bu mesafeyi katetmesi için geçen süre (malzemenin ses hızını hesaplamak için kullanılır)

- **Olay:** gürültü/titre¹im olay²n³ alg⁴layan sensörler aras⁵ndaki zaman fark⁶

Daha sonra yap⁷daki kayna⁸n⁹ nerede oldu¹⁰unu hesaplar.

Ne kadar çok sensör kullan¹¹rsan¹²z, kayna¹³ o kadar do¹⁴ru lokalize edebilirsiniz:

- **2 sensör** → bir çizgi boyunca mesafe
- **3 sensör** → 2D yüzeyde konum (X, Y)
- **4 sensör** → 3D uzayda konum (X, Y, Z)

Ba¹lamadan önce {#before-you-start}

²unlara ihtiyac³n⁴z olacak:

- **⁵vmeölçer kanallar⁶ aras⁷ndaki zaman fark⁸n⁹ mikrosaniye (μ s) cinsinden gösterebilen bir osiloskop veya ölçüm sistemi**
- **En az 2 ivmeölçer yap¹⁰ya fiziksel olarak ba¹¹l¹² (daha fazla sensör = daha yüksek hassasiyet)**
- **Sensörler aras¹³ndaki mesafeyi ölçmek için bir yol (¹⁴erit metre, kumpas)**
- **Kalibrasyon için bilinen bir yerde bir dalga tetiklemek için bir yol (kalibre edilmi¹⁵ çekiç darbesi, tornavida vuru¹⁶u veya di¹⁷er bilinen sinyal)**



NVH Source Locator
TDOA Calculator **PRO**



2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-BPair A-C

Step 1 Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

–

118

+

cm

External knock time delay

–

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2 Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

–

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

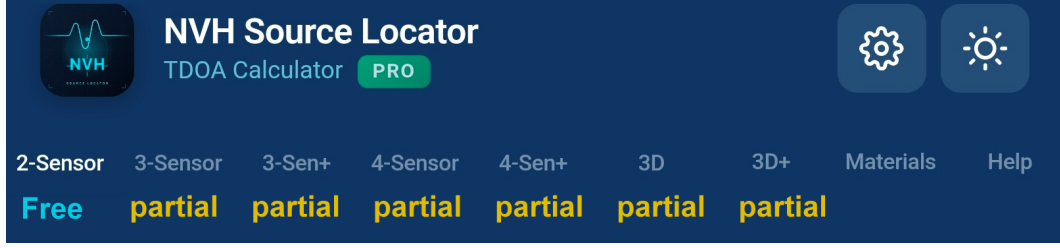
Calculate Source Location

2-Sensor sekmesi olan ana ekran

Ana sekmeler {#the-main-tabs}

Uygulamanın üst kısmında sekmeler var:

Tab bar (scrolls horizontally on narrow screens)



Sekme çubuğu

Sekme	Ne yapar	Ne zaman kullanılır
2-Sensor	2 sensör arasında bir çizgi boyunca 1D kaynak lokalizasyonu, kırılgan benzeri yapılar.	2-Sensor Tamamen ücretsizdir.
3-Sensor	Üçgen şekilde 3 sensör kullanarak 2D kaynak lokalizasyonu, paneller ve yüzeyler	3-Sensor Ücretsizdir.
3-Sen+	Akustik belirlenmiş en küçük kareler çözümü ile 3 sensör ölçümler, gürültüye dayanıklı	3-Sen+ Ücretsizdir.
4-Sensor	İki çift kullanarak 2D lokalizasyon (A-B + C-D)	4-Sensor Ücretsizdir.
4-Sen+	Gelişmiş 2D modu, herhangi bir konumda 4 sensörün bulunmadığı geometriler, tam LSQ	4-Sen+ Ücretsizdir.
3D	XYZ koordinatlı 4 sensör kullanarak 3D kaynak lokalizasyonu	3D Ücretsizdir.
3D+	6 sensöre kadar 3D, akustik belirlenmiş LSQ	3D+ Ücretsizdir.
Materials	Ses hızı kütüphanesi + özel malzemeler	Her ölçüm oturumunda bir kez seçin
Help	Uygulama içi öğreticiler ve referans	Hızlı bir hatırlatmaya ihtiyacınız olduğunda

Ücretsiz vs Pro: 2-Sensor sekmesi tamamen ücretsizdir. Diğer sekmeler erişilebilirdir ancak Pro kullanıcılar için kilitli belirli giriş alanları vardır (altın kilit rozetiyle işaretlenmiştir). Kilitli bir alana dokunmak Pro paywall'ini gösterir.

Ayarlara sağ üst köşedeki dikey simgesi aracılığıyla erişilir (sekme değil).

2-Sensor modu {#2-sensor-mode}

En basit ölçüm: iki ivmeölçer arasında bir çizgi boyunca kaynak lokalizasyonu.



NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO



2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μ s

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

-

227

+

μ s

⊕ trials

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor sekmesi

Adım 1: Bir malzeme uygulayın

Materials sekmesine dokununuz. Yapılandırma yapabileceğiniz malzemeyi seçin (örneğin, "Alüminyum", "Çelik, Mild (1020)"). Uygulama, kalibrasyon süresi alanı otomatik olarak doldurmak için malzemenin bilinen ses hızını kullanır.

Yapılandırma malzemesi listede değilse, geçici olarak "Hava" seçebilirsiniz ve adım 2'de kalibrasyon süresini manuel olarak geçersiz kılabilirsiniz.

Adım 2: Kalibrasyon verilerini girin

2-Sensor sekmesinde iki çift bölümü göreceksiniz: **Çift A–B** ve **Çift A–C** (yalnızca 2 sensörünüz varsa yalnızca A–B gereklidir).

Her çift için doldurursunuz:

- **Sensör aralığı** (d): sensörler arasındaki fiziksel mesafe, cm veya inç olarak (Ayarlar'da ayarlanır)
- **Kalibrasyon zaman gecikmesi** (t_{CAL}): bir dalga'nın sensörler arasında malzemenin ses hızında ilerlemek için gereken süre — bir malzeme seçtiğinizde otomatik olarak doldurulur, ancak geçersiz kılabilirsiniz

Adım 3: Olay zamanını girin

- **Olay zaman gecikmesi** (t_{Event}): gürültü olayını algılayan sensörler arasındaki zaman farkı, mikrosaniye olarak
- **İlk sensör**: olayın ilk hangi sensör duydu (A veya B)

Adım 4: Sonucu okuyun

Uygulama kaynak konumunu A sensöründen mesafe olarak gösterir:

- Sonuç = 0: kaynak A sensöründe
- Sonuç = mesafe: kaynak B sensöründe
- Sonuç arada: kaynak ikisi arasında
- Sonuç dışarıda: kaynak sensörlerden birinin ötesinde (toast uyaracaktır)

Sonuç kartı her iki mesafeyi de (A'dan, B'den) gösterir ve hangi sensörün daha yakın olduğunu belirtir.

Adım 5 (isteğe bağlı): Bir fotoğrafı açklayın

Kurulumunuzun bir fotoğrafını çekmek için **Fotoğrafı açkla** seçeneğine dokununuz. Uygulama A, B sensörleri ve kaynak için işaretler bindirir. Raporlar için yararlı.

3-Sensor modu {#3-sensor-mode}

Bir üçgen şeklinde düzenlenmiş üç sensör kullanarak 2D düzlemde bir kaynak lokalize eder.



NVH Source Locator
TDOA Calculator **PRO**



2-Sensor 3-Sensor **3-Sen+** 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A–B, A–C, B–C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A–B side length

–

100

+

cm

A–C side length

–

90

+

cm

B–C side length

–

80

+

cm

Pair A–B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A–B

–

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

–

120

+

μs

⊕ trials

Which sensor heard it first?

Sensor A

3-Sensor sekmesi

Kurulum

Bir üçgen oluşturarak yapın. Üç sensör yerleştirin. Eşkenar, dik aç veya farklı kenarlı — uygulama tüm geometrileri işler.

Verileri girin

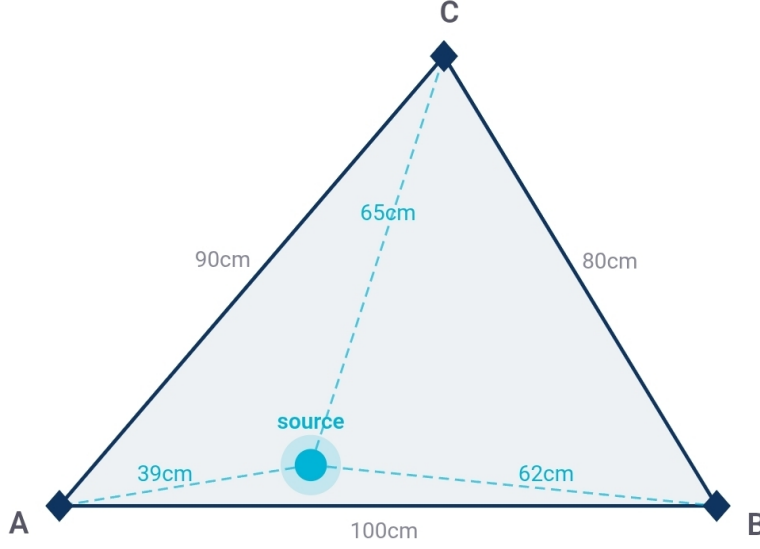
Üçgen kenar uzunlukları bölümünde, üç kenarın tümü için fiziksel mesafeyi girin (A–B, A–C, B–C).

Her çift (A–B ve A–C) için girin:

- **tCal**: kalibrasyon süresi (malzemedan otomatik doldurulur)
- **tEvent**: gürültü olayı için ölçülen zaman farkı
- **ilk sensör**: hangisi önce duydu

Sonucu okuyun

Uygulama kaynak konumunu A sensörüne göre X, Y koordinatları olarak gösterir (A sensörü orijinde, B sensörü X ekseninde). Görselleştirme üç sensörü ve kaynak konumunu gösterir.



A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

Copy

Share



Print result



Annotate photo

Üçgen sonucu

Pro+ modları {#pro-modes}

Birkaç gelişimi sekme ağırlıkları belirlenmiş çözümler ve daha yüksek boyutluluk sunar:

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor ile aynı üçgen kurulumu, ancak üç çiftin tümünü (A–B, A–C, B–C) kalibre edin ve ölçün. Çözücü, üç TDOA'nın tümünü bir en küçük kareler uyumunda kullanır — ölçüm gürültüsüne ve anizotropik malzemelere karşı daha sağlam. Tutarlı ölçümleri tespit edebilmemiz için çift başına artıklar raporlanır.

4-Sensor

Alan etrafına dört sensör yerleştirin:

- **A–B** = yatay çift (sol/sağ taraflar)
- **C–D** = dikey çift (üst/alt taraflar)

Önce A–B çiftini (yatay), sonra C–D çiftini (dikey) çalıştırın. 2D harita kesimi gösterir. Her çift ayrı ayrı kalibre edilir — yap boyunca malzeme değişiminde kullanılır.

4-Sen+ (Gelişmiş 2D)

Herhangi bir konumda dört sensör (dikdörtgen olarak zorlanmamış). A'yı B, C, D'nin her biriyle eşleştirin ve ayrı ayrı kalibre edin. Algoritmalar belirlenmiş en küçük kareler çözücü, çift başına ölçüm gürültüsünün ortalamasını alır ve çift başına artıklar raporlar.

3D

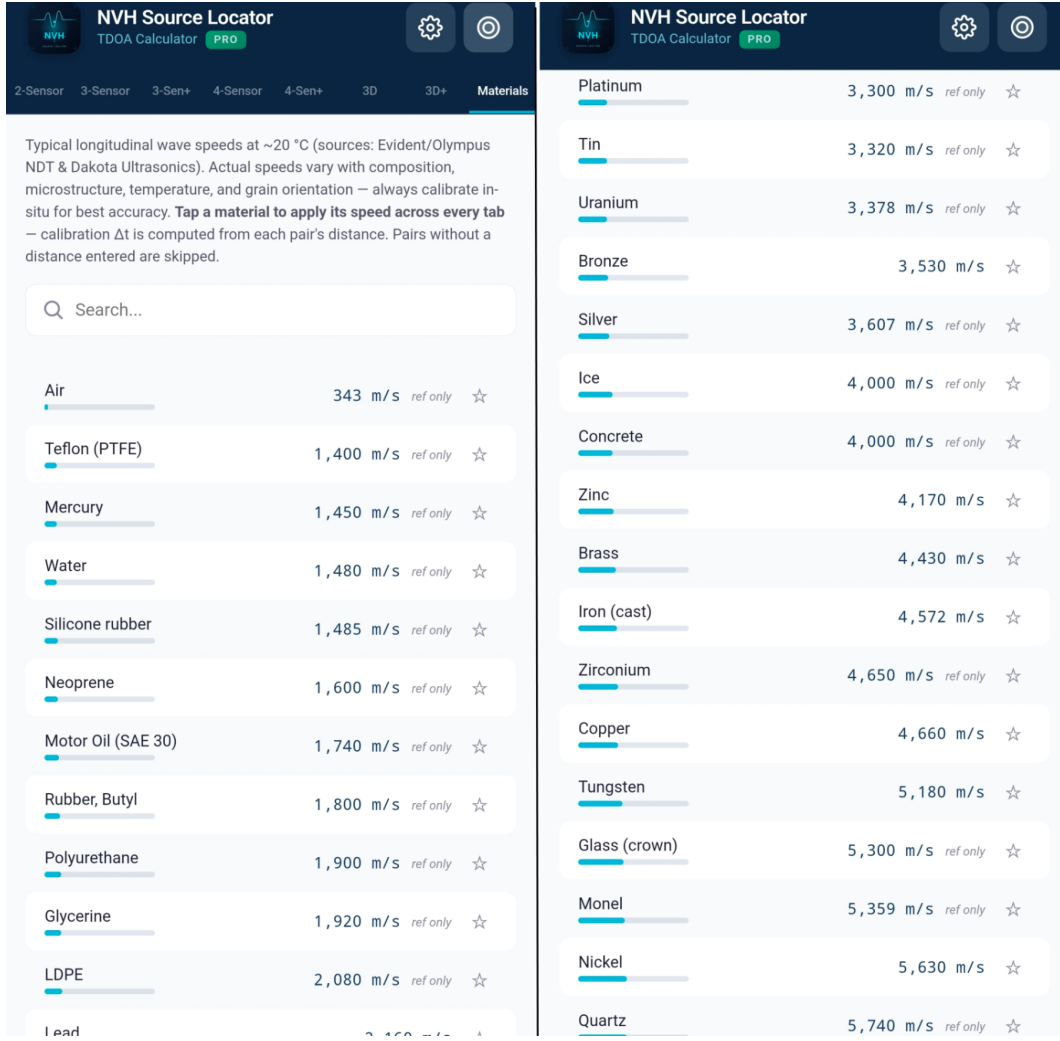
3D uzayda yerleştirilmiş 4 sensörle tam 3D ölçüm. Her sensörün (X, Y, Z) koordinatlarını ve her çift için (A–B, A–C, A–D) kalibrasyon ve olay sürelerini girin.

3D+ (Pro)

3D gibidir ancak alar belirlenmiş LSQ ile **6 sensöre kadar** (A'dan F'ye) destekler. Karmaşık 3D geometriler için maksimum hassasiyet.

Materials sekmesi {#the-materials-tab}

20 °C'de bilinen ses hızına sahip yaygın mühendislik malzemeleri kütüphanesi.



Materials sekmesi

Malzeme listesi

Liste hava, sıvılar, lastikler, polimerler, ahşaplar, camlar ve metaller içerir. Hızlar ~340 m/s'den (hava) ~13.000 m/s'ye (oda sıcaklığında bazı metaller) kadar değişir.

Sıcaklık kompanzasyonlu yerleşik malzemeler

Yaygın olarak kullanılan 14 metal sıcaklık katsayıları verileri içerir. Ayarlardaki Referans sıcaklığında, uygulama bu malzemelerin hızlarını otomatik olarak ayarlar:

- Alüminyum
- Çelik, Mild (1020)
- Paslanmaz Çelik (304)
- Demir (döküm)
- Demir
- Bakır
- Pirinç
- Bronz
- Titanyum

- Magnezyum
- Kurşun
- Çinko
- Nikel
- Tungsten

Kompanzasyonlu malzemeler seçicide iki değer gösterir: **kompanze edilmiş hız** (büyük, belirgin) ve **20 °C'deki referans hız** (küçük, altında gri).

Kompanzasyonsuz malzemeler italik **"ref only"** gösterir — listelenen hızlar sıcaklığa bakılmaksızın olduğu gibi kullanılır.

Özel malzemeler

2-Sensor sekmesinde bir kalibrasyon ölçerseniz, sonucu özel bir malzeme olarak kaydedebilirsiniz. Başarılı bir 2-sensör ölçümünden sonra, türetilmiş hız seçtiğiniz bir adla kaydetme seçeneğini arayın.

Özel malzemeler in-situ ölçülen hızı saklar; asla sıcaklık kompanzasyonu uygulamazlar (hız zaten test sıcaklığında ölçüldü).

Favoriler

Bir favori olarak işaretlemek için herhangi bir malzemenin yanındaki yıldızca dokununuz. Favoriler hızları erişim için listenin üstünde görünür.

Arama

Malzemeleri ada göre filtrelemek için üstteki arama çubuğunu kullanınız. Arama hem İngilizce kanonik adlarla hem de çevrilmiş görünen adlarla eşleşir.

Sıcaklık kompanzasyonu {#temperature-compensation}

Malzemelerdeki ses hızı sıcaklıkla değişir. Otomotiv NVH testinde bu önemlidir: 80 °C'deki bir motor bölmesi, -10 °C'de soğukta beklemiş bir kabin veya 200 °C'deki bir egzoz manifold alanı, oda sıcaklığındaki laboratuvar koşullarından farklı davranır.

Sıcaklık ayarlama

Ayarlar (simge) → Referans sıcaklığı açınız. Test ortamınızın sıcaklığını °C cinsinden girin (aralık -40 ila +200).

Units & settings

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μ s

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report. 0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Ayarlar paneli

Sıcaklık $\neq$ 20 °C olduğunda ne olur

- Kalibrasyon süresi alanlar sıcaklığa göre ayarlanmı h zla otomatik olarak doldurulur
- Materials seçicisi ayarlanmı h z belirgin e kilde gösterir
- Bir toast onaylar: "Alüminyum uygulandı (6.284 m/s @ 60 °C) — N çift güncellendi"
- "En yakın malzeme" ipucu sıcaklığa göre ayarlanmı h zlarla karşılaştırılır
- Kaydedilen geçmiş giri leri etkin sıcaklık kaydeder

- Raporlar bir altbilgi satırını içerir: "Referans sıcaklığı: 60 °C, kompanzasyon uygulandı"

Uygulama başlatılırken sıfırlama

Uygulamayı başlattığınızda Referans sıcaklığı her zaman 20 °C'ye sıfırlanır. Bu, geçmiş bir ölçüm oturumundan kalan eski ayarların bugünkü çalışmaya sessizce etkilemesini önler. Ayarlardaki küçük bir italik not bu davranış size hatırlatır.

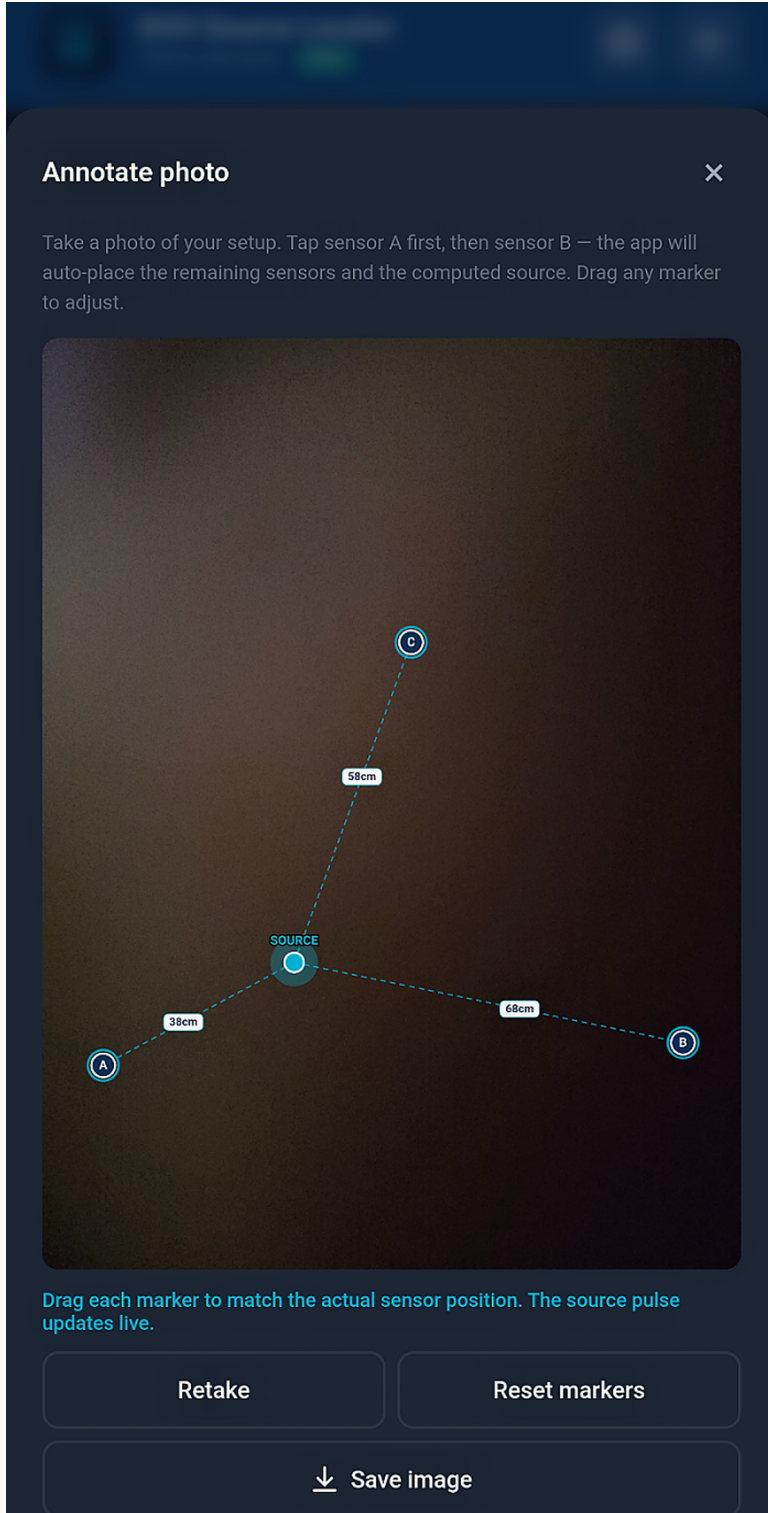
Geçmişteki bir ölçümü orijinal sıcaklığında yeniden oynatmak istiyorsanız, sadece girdiye dokununuz — sıcaklık otomatik olarak geri yüklenir.

Kompanzasyonsuz malzemeler

Çoğu metalik olmayan malzemenin güvenilir yayınlanmış sıcaklık katsayıları yoktur. Uygulama bunlar için "ref only" rozeti gösterir — listelenen hızları sıcaklık ayarına bakılmaksızın kullanılır. Bu malzemeler için oda sıcaklıklarında doğru ölçümlere ihtiyacınız varsa, bir in-situ kalibrasyonu gerçekleştirin ve sonucu özel bir malzeme olarak kaydedin.

Fotoğraf açıklaması {#photo-annotation}

Başarılı bir hesaplamadan sonra, kurulumunuzun bir fotoğrafına sensör ve kaynak işaretlerini bindirmek için **Fotoğraf açkla** dümesine dokununuz.



Fotoğraf açıklaması

Ak

- Fotoğraf açkla'ya dokunun — sistem kamerası açılır
- Sensör yerleiminin bir fotoğrafını çekin
- Uygulama fotoğraf açıklama bindirisine yükler
- Sensör işaretleri (uygun olarak A, B, C, D, E, F — 6 sensöre kadar) ve kaynak işareti hesaplamanıza göre otomatik olarak yerleştirilir

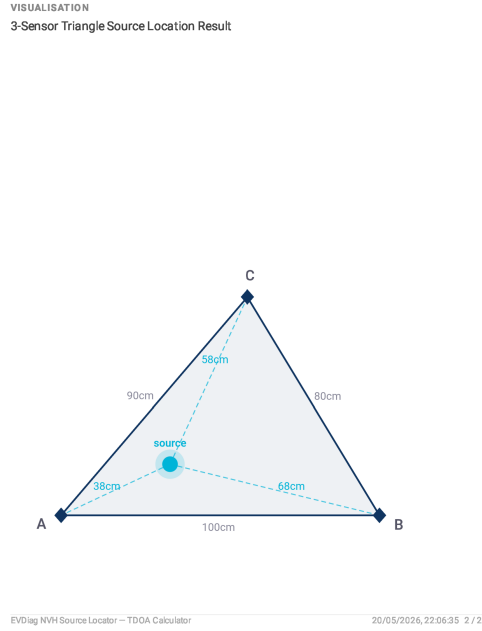
- Konumu ince ayarlamak için herhangi bir i areti s r kleyin. Ayarlad k a, kaynak konumu d zeltildi sens r konumlar ndan yeniden hesaplan r
- Saklamak i in **Kaydet**'e veya tekrar denemek i in **Yeniden  ek**'e dokunun

A  klanan foto raf otomatik olarak PDF raporlar na dahil edilir.

Raporlar {#reports}

Bi imlendirilmi  bir rapor olu turmak i in herhangi bir sonu  ekran ndaki **Sonucu yazd r** d  mesine dokunun.

EVDiag NVH Source Locator	
3-Sensor Triangle Source Location Result	
NVH Source Locator - Report	
MEASUREMENT INPUTS	
A-B side length	100cm
A-C side length	90cm
B-C side length	80cm
A-B calibration Δt	400�s
A-B event Δt	120�s
A-C calibration Δt	360�s
A-C event Δt	80�s
Distance from A	37.7cm
Distance from B	67.7cm
Distance from C	57.7cm
Fit residual	0.00
CONCLUSION	
Source is inside the triangle - closest to sensor A	
A, B, C = sensor corner positions	
EVDiag NVH Source Locator - TDOA Calculator	
20/05/2026, 22:06:35 1 / 2	



PDF raporu

Rapor i eri i

- Ba lık (Ayarlar → Rapor ba lık nda  zelle tirilebilir)
-  l  m ba lık  ve zaman damgas 
- T m giri  de erleri temiz bir tabloda
- Hesaplama sonucu
- Sonu  metni
- G rselle tirme (geometri grafi i)
- A  klanan foto raf (bir tane  ektiyseniz)
- S caklık altbilgi sat r  (kompanzasyon aktifse)
- Sayfa numaras  ve te ekk r sat r 

  kt  bi imi

- **Android:** yerel PDF olu turma, telefonunuza kaydedin veya payla ın

- **iOS:** sistem yazdırma iletişim kutusu → PDF olarak kaydet, AirPrint veya paylaş

Bağlılar özelleştirme

Ayarlar → Rapor bağlantıları. Şirket adınız, laboratuvar adınız, proje bilgilerinizi veya her raporun üstünde istediğiniz herhangi bir şeyi girin.

Yedekleme ve geri yükleme {#backup-and-restore}

Tüm özel malzemelerinizi, favorilerinizi, ayarlarınızı ve geçmişinizi tek bir dosyaya kaydedin. Cihazlar arasında aktarın.

Yedekleme

Ayarlar → **Yedekleme** → "Yedek dosyasını kaydet"e dokunun. Uygulama bir JSON dosyası oluşturur ve telefonunuzun paylaş sayfasını açar. Bulut sürücünüze (Google Drive, iCloud, OneDrive) kaydedin, kendinize e-postayla gönderin veya istediğiniz şekilde aktarın.

Geri yükleme

Ayarlar → **Geri yükleme** → telefonunuzun depolamasından yedek dosyasını seçin. Uygulama özel malzemeleri, favorileri, geçmişi ve ayarları içe aktarır.

⚠️ Geri yükleme mevcut verilerinizi deşifre eder. Mevcut cihazda önemli ölçümlerinizi varsa, farklı bir yedekten geri yüklemeyi önce bunları yedekleyin.

Ayarlar {#settings}

Sağ üst köşedeki dişli simgesi aracılığıyla erişin. Ayarlar bir kalıptır, sekme değildir.

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

ⓘ Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Ayarlar

Ayar	Neyi kontrol etti
Pro'ya Yükselt	Pro özelliklerini satın almanın veya hakkınızda bilgi edinin (\$19,99)
Dil	Uygulamanın görüntüleme dili (30 desteklenir)
Tema	Açık, Koyu veya Otomatik (sistemi takip et)
Mesafe birimi	cm veya inç
Referans sıcaklığı	Kompanzasyon için etkin sıcaklık, -40 ila +200 °C
Rapor başlığı	Oluşturulan raporların üstünde özel metin

Yedekleme	Tüm verileri bir dosyaya d...a aktarma
Geri yükleme	Bir yedek dosyas...ndan verileri içe aktar
Satın almayı geri yükle	Yeni bir cihazda Pro'yu yeniden edin

Pro özellikler {#pro-features}

NVH Source Locator bir **özellik kilitli freemium modeli** kullanır:

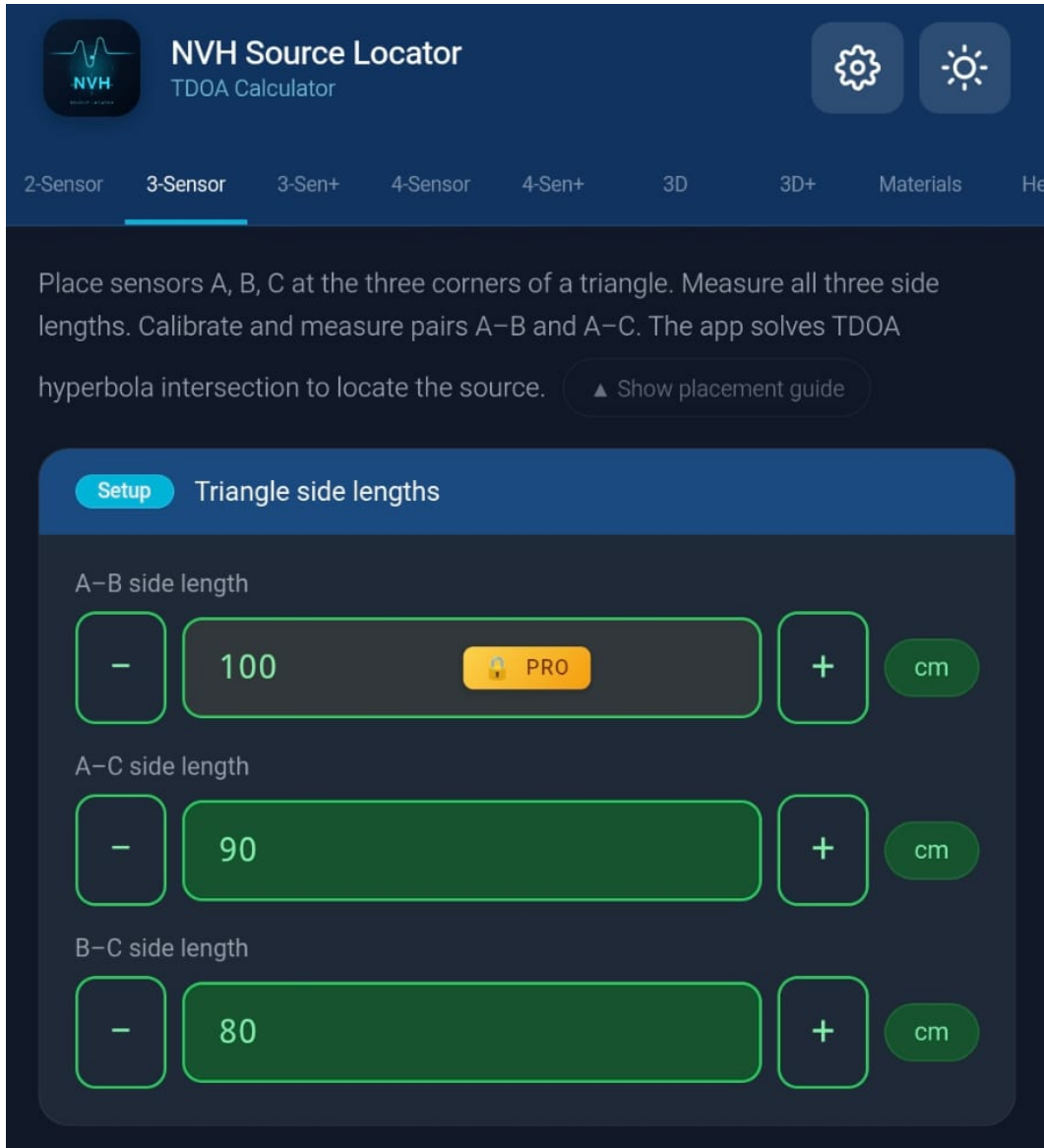
- **Ücretsiz:** 2-Sensor sekmesi s...rs...z olarak tam i...levseldir
- **Pro:** Di...er tüm sekmelerin belirli giri... alanları kilitli. Bir ücretsiz kullan...c... kilitli bir alana dokundu...unda paywall görünür

Neler kilitli

Pro gerekli alanlar ...unlara da...lm...tır:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D ve 3D+ modları
- Yedekleme ve Geri yükleme
- PDF raporları
- Özel malzemeler
- Fotoğraf aç...kaması

Bir ücretsiz kullan...c... herhangi bir sekmeyi AÇAB...L...R ve arayüzü GÖREB...L...R. Sadece Pro kilitli giri... alanlarına de...erler giremez.



Pro kilitli alan

Paywall



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Bir ücretsiz kullanıma kilitli bir alana dokunduğunda, paywall ekranları gösterir:

- PRO rozeti olan uygulama simgesi
- Özellik listesi
- Fiyatlı kilit açma düğmesi (\$19,99 varsayılan; bölgeye göre değişebilir)
- Promosyon kodu kullanma (yalnızca Android — iOS Apple'ın ayrı Offer Code ekranını kullanır)
- Topluluk kanallarına isteye bağlı promosyon bağlantıları

Pro satın alma

Herhangi bir kilitli alana dokunun veya Ayarlar'da **Pro'ya Yükselt**'e dokunun. Platformunuzun resmi ödeme sistemini kullanır (Android'de Google Play, iOS'ta Apple App Store).

Yeni bir cihazda Pro'yu geri yükleme

Bir cihazda satın aldığınız ve diğerinde Pro istiyorsanız (aynı hesap):

- Satın almak için kullandığınız aynı Google hesabına (Android) veya Apple ID'sine (iOS) giriş yapın
- NVH Source Locator'ı yeni cihazda açın
- Ayarlar → **Satın almayı geri yükle**'ye gidin
- Uygulama platformun satın alma kayıtlarıyla doğrular ve Pro'yu açar

Bağlatmada otomatik geri yükleme

NVH Source Locator arka planda çalışırken Google Play Store veya App Store'da bir promosyon kodunu kullanırsanız, uygulamaya geri dönmek yeni satın almayı otomatik olarak algılar ve Pro'yu açar — manuel Geri yükleme gerekmez.

Promosyon kodu kullanma

Android: paywall'daki "Google Play promosyon kodunuz var mı?" düğmesi, kodunuz önceden doldurulmuş olarak Google Play kullanma aktivasyonu açar.

iOS: App Store politikası 3.1.1, Apple'ın resmi "Kodu kullan" aktivasyonu üzerinden kullanmayı gerektirir. Google Play düğmesi iOS'ta gizlidir. Bunun yerine Ayarlar'da "App Store kodunu kullan"ı arayın.

Help sekmesi ve öğreticiler {#help-tab-and-tutorials}

Help sekmesi, uygulama içi öğreticiler, en iyi uygulama kılavuzları ve referans bilgileri içerir.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate – find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) – the app calculates the speed of sound in the material.

[Help sekmesi](#)

Kapsanan konular:

- İhtiyaç olan ekipman
- En iyi doğruluk için sensörler nasıl yerleştirilir
- Kalibrasyon ipuçları
- Yaygın ölçüm senaryoları
- Triangülasyon ve 3D yerleştirmeler için ipuçları

- Kablo yönlendirme ve sinyal kalitesi

Sorun giderme {#troubleshooting}

Hesaplama sonucu yanlış veya anlamsız

- Kalibrasyonunuzu kontrol edin. Otomatik doldurulan tCa L, yayılan malzeme hızı varsayar — gerçek malzemeler deşidir. En doğru kalibrasyon in-situ'dur: bilinen bir yere dokunun ve uygulamanın gerçek hızı üretmesine izin verin.
- İlk sensör ayarını kontrol edin — olay ilk hangi sensörün duyduu matematik için önemlidir.
- Mesafe ölçümlerinizi doğrulayın. Birkaç mm'lik hatalar yayılır.

Toast "Sonuç aralık dışında" diyor

Matematik kaynağın sensörleriniz arasında olmadıı söylüyor. Olası nedenler:

- Kaynak gerçekten sensör hattının/düzleminin dışında
- Girdilerinizden biri yanlış
- Kalibrasyon hızı gerçeklikten çok uzakta

Hesaplama hızı ipucu bir uyarı rengi gösteriyor

Girdilerinizden ima edilen ses hızı, herhangi bir yaygın malzemeden uzak (50 m/s'den az veya 20.000 m/s'den fazla). Girdilerinizi kontrol edin — muhtemelen tCal veya mesafede bir yazım hatası.

Materials seçicisi beklenenden farklı hızlar gösteriyor

Ayarlardaki Referans sıcaklığı kontrol edin. 20 °C değilse, gösterilen hızlar sıcaklık kompanzasyonunu yansıtır. Uygulama, kompanze edilmiş hızların altında "ref X @ 20°C" gösterir, böylece doğrulayabilirsiniz.

Geçmiş girişi farklı sonuçla yeniden oynatıyor

Uygulama sürüm 1.75'ten önce oluşturulan eski geçmiş girişi saklamamı olabilir. Ölçümü 20 °C olmayan bir sıcaklıkta yaptıysanız, yeniden oynatma mevcut ayar kullanacaktır. Yeniden oynatmadan önce Ayarlarda sıcaklık manuel olarak ayarlayın VEYA yeniden ölçün.

Fotoğraf açıklama işaretleri beklediğim yerde değil

İşaretler girişi geometrisine göre otomatik olarak yerleştirilir. Ayarlamak için onları sürükleyin. İşaretleri ayarlamak fotoğraf bindirmesindeki kaynak konumunu günceller — ancak altta yatan hesaplama sonucunu DEĞİTİRMEZ.

Yedekleme/Geri yükleme başarısız

Uygulamanın aynı veya daha yeni bir sürümü tarafından oluşturulan bir yedek dosyası kullandıktan emin olun. Eski yedek dosyalarında mevcut veri alanları eksik olabilir.

Satın almayı geri yükle "satın alma bulunamadı" diyor

- Satın almak için kullandığınız maza hesabıyla aynı hesaba girişi yaptıktan sonra doğrulayın
- Satın almanın iade edilmediğini veya süresinin dolmadığını doğrulayın

- Uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin (satın alma, uygulama kurulumuna değil mağaza hesabınıza bağlanarak)
- Sorun devam ederse support@evdiag.net ile iletişime geçin

Sayısal giri beklenmedik şekilde 0'a geçiyor

Tasarım gereği: bir sayı alanından bulanıklık yaptığınızda (başka bir yere dokunduğunuzda), eğer boş, negatif veya sayısal olmayan metin içeriyorsa, 0'a geçer. Yanlışlıkla temizlenen girdilerden sessizce bozuk hesaplamalar önler. Sıfırlık girişi muaf'tır (bunun yerine -40/+200'e kısıtlanır).

Daha fazla yardıma ihtiyacım var

support@evdiag.net ile sorunlarla iletişime geçin:

- Cihaz modeliniz ve OS sürümü
- Uygulama sürümü (Ayarlar → sayfanın alt kısmı)
- Ne denediğinizin açıklaması
- Mümkünse ekran görüntüleri

NVH Source Locator, EVDiag tarafından geliştirilmiştir. Güncellemeler ve kaynaklar için <https://evdiag.net> adresini ziyaret edin.